

Teorema del Valor Medio

Relaciona la tasa de cambio promedio de una función en un intervalo con la tasa de cambio instantánea en algún punto del mismo intervalo.

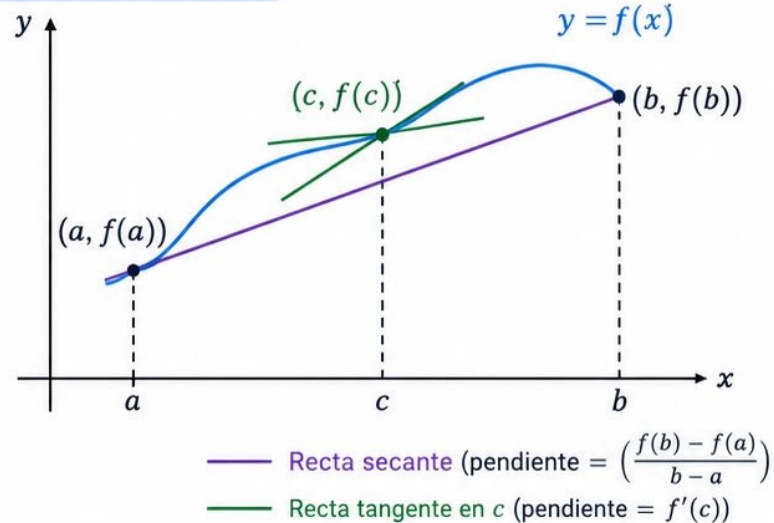
Enunciado

Si f es una función continua en $[a, b]$ y derivable en (a, b) , entonces existe al menos un número $c \in (a, b)$ tal que:

$$f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

Es decir, la derivada en algún punto c del intervalo es igual a la pendiente de la recta secante que pasa por $(a, f(a))$ y $(b, f(b))$.

¿Qué significa?



Requisitos del teorema

- 1 La función debe ser continua en el intervalo cerrado $[a, b]$.
 - 2 La función debe ser derivable en el intervalo abierto (a, b) .
- 📌 La continuidad garantiza que la función no tenga saltos, y la derivabilidad asegura que exista la pendiente en todo el intervalo abierto.

Ejemplo

Sea $f(x) = x^2$ en $[0, 3]$.

- 1 Calculamos la pendiente de la secante:

$$\frac{f(3) - f(0)}{3 - 0} = \frac{9 - 0}{3} = 3$$

- 2 Derivamos la función:

$$f'(x) = 2x$$

- 3 Igualamos y resolvemos:

$$2x = 3 \Rightarrow x = \frac{3}{2}$$

Por lo tanto, $c = \frac{3}{2}$ está en $(0, 3)$ y cumple con el teorema.

Ideas clave

- No te dice el valor exacto de $f'(c)$, solo que existe un punto donde la derivada coincide con la pendiente de la secante.
- Si la función es lineal, la derivada es constante y vale esa pendiente en todo el intervalo.
- Es muy útil para demostrar otros resultados, como el teorema de los extremos (si $f'(x) = 0$ en $(a, b) \Rightarrow f$ tiene un máximo o un mínimo en el intervalo).

En resumen: el teorema del valor medio asegura que en un intervalo, la función tiene al menos un punto donde su derivada es igual a la pendiente promedio.